



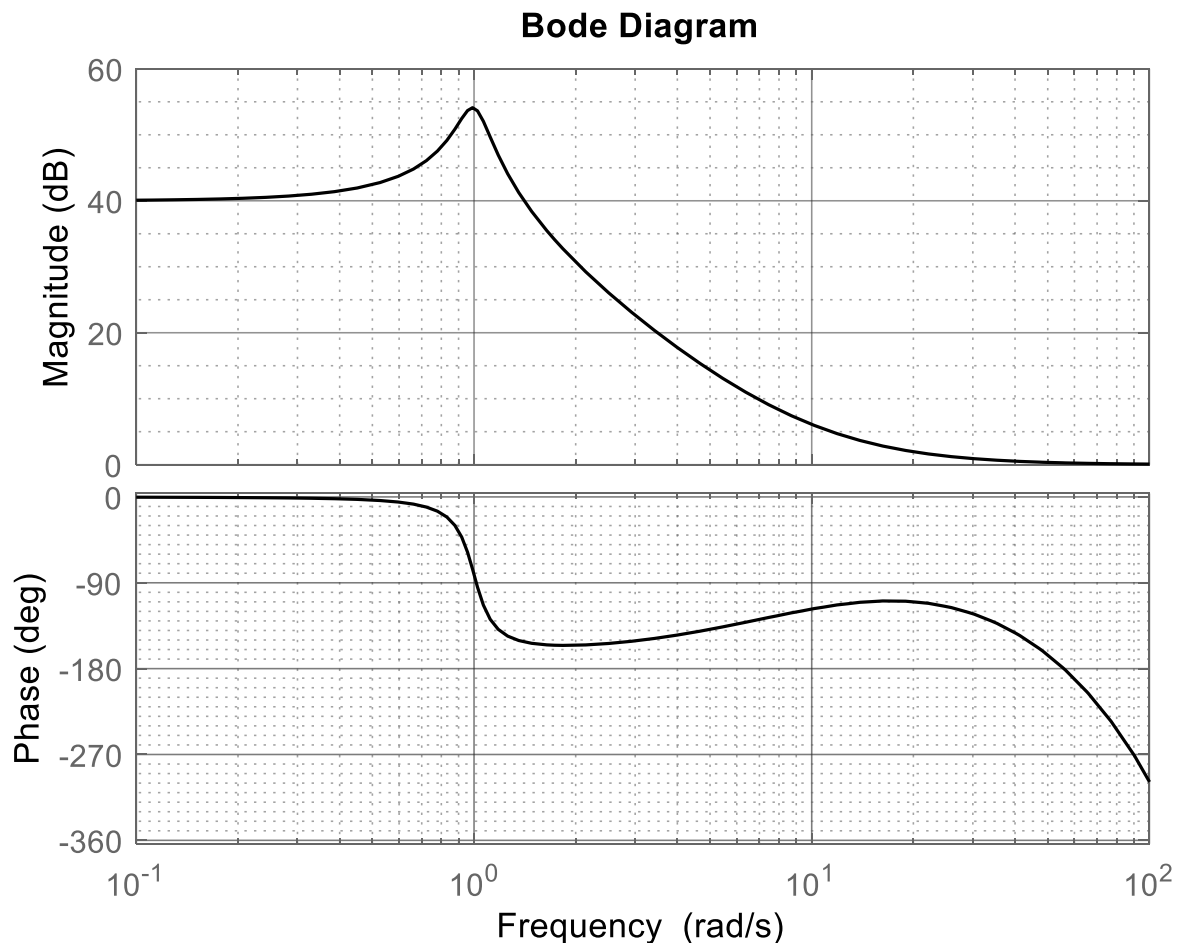
Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática

Técnicas de Control. 16-01-2026

Tiempo: 1 h 30 min.

Problema 1 (5p).

Se ha realizado un experimento en frecuencia sobre un determinado sistema obteniéndose una serie de valores. La respuesta completa del sistema se muestra en la siguiente figura:



Se pide:

- Identificar el sistema.
- Obtener el comportamiento en régimen permanente del sistema ante una entrada senoidal de amplitud 10 unidades y frecuencia 0.1 rad/s a la que se superpone un ruido de amplitud unitaria y frecuencia 90 rad/s en fase con la señal anterior.

Solución:

a) Identificación fdt:

A partir del diagrama de Bode de magnitud vemos que hay tres factores:

- a. Un factor constante de valor k. Siendo $20 \cdot \log k = 40$ dB y por tanto $k=100$ (0,5 puntos)
- b. Un polo cuadrático con $\omega_n \cong \omega_r = 1$ rad/seg y $\xi = 0.5 / (10^{(14/20)}) = 0.1$ (1 punto)
- c. Un cero real doble en $\omega = 10$ rad/seg: $(1 + j\omega/10)^2$ (0,5 puntos)

Como conclusión:

$$G(j\omega) = (100) * (1 + j\omega/10)^2 / (1 + 2*0.1*(j\omega/1) + (j\omega/1)^2)$$

$$G(s) = 1 * (s+10)^2 / (s^2 + 0.2*s + 1) \quad (1 \text{ punto})$$

d. Identificación del retardo:

Observamos que en la fase aparece un retardo al irse hacia $-\infty$ a altas frecuencias. Por tanto, a partir de la fase de los factores de la función de transferencia (ganancia + cero real doble + polo cuadrático = $0^\circ + 180^\circ - 180^\circ = 0^\circ$) sabemos que la fase del sistema sin retardo acabaría tendiendo a 0° a altas frecuencias.

Seleccionamos una frecuencia suficientemente alta para la fdt identificada, por ejemplo $\omega = 90$ rad/seg, para calcular el tiempo de retardo. En ella la fase es de -270° . Entonces:

$$t_r = (270^\circ - 0^\circ) / (57.3 * 90) = 0.05 \text{ segundos}$$

e. Por tanto, la fdt final es $G(s) * e^{(-s*0.05)}$ (1 punto)

b) Respuesta en régimen permanente:

En $\omega = 0.1$ rad/seg: $|G| = 40$ dB $\rightarrow |G| = 10^{(40/20)} = 100$ y $\arg(G) = 0^\circ$

En $\omega = 90$ rad/seg: $|G| = 0$ dB $\rightarrow |G| = 10^{(0/20)} = 1$ y $\arg(G) = -270^\circ$

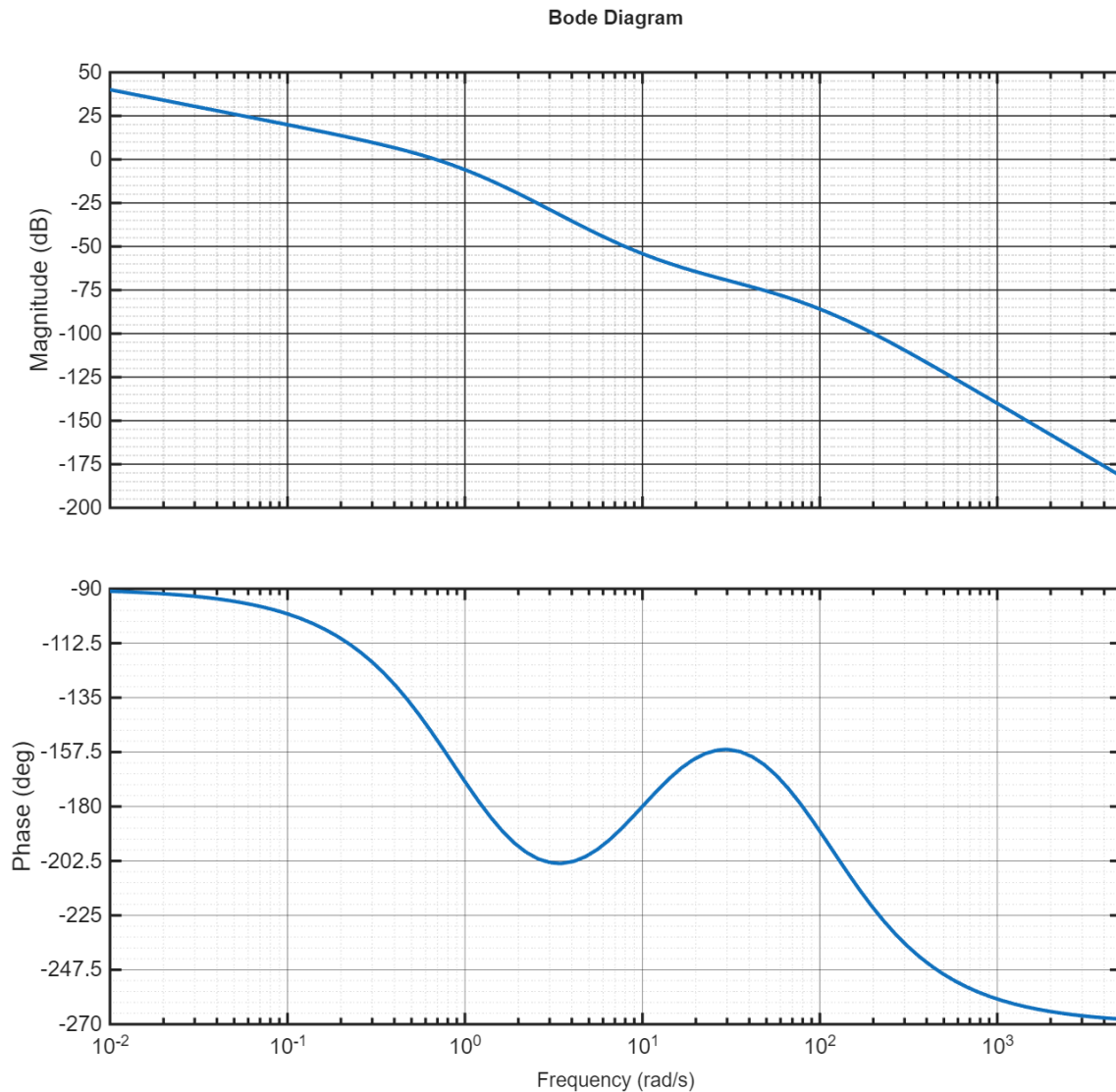
Por lo que la respuesta en régimen permanente ante la entrada

$u(t) = 10 \cdot \sin(0.1*t) + \sin(90*t)$ será:

$$y_P(t) = 1000 \cdot \sin(0.1*t) + \sin(90*t - 270^\circ) \quad (1 \text{ punto})$$

Problema 2 (5p).

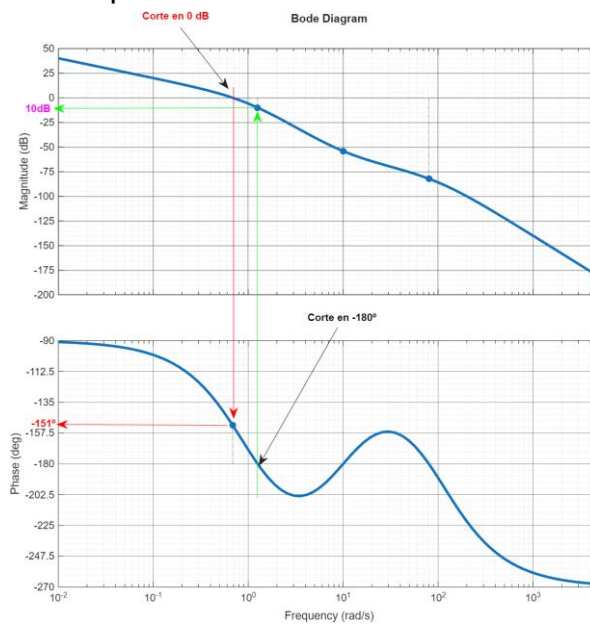
Se ha diseñado un regulador proporcional de ganancia unitaria $P=1$ para el control de un sistema $G(s)$. En la siguiente figura se representa el diagrama de Bode de la cadena abierta resultante $L(s) = P \cdot G(s)$.



Se pide:

- ¿Cuáles serán los márgenes de ganancia y de fase del sistema? ¿El sistema de bucle cerrado será estable? Justificar e indicar, en la figura, el procedimiento para obtener dichos márgenes.
- ¿Si en el bucle de control se introduce un retardo de 1 segundo, el sistema será estable o inestable? Justificar la respuesta.
- Diseñar el regulador proporcional, P , para obtener un margen de fase de $\sim 65^\circ$. Determinar los nuevos márgenes de ganancia y fase.

SOLUCIÓN: Para determinar el margen de fase y ganancia se determinan los cortes por 0dB y -180° respectivamente.



- a) A partir de los datos de la figura se puede obtener el margen de fase y ganancia tal que:

$$M_F = 180^\circ - 151^\circ = 28.28^\circ$$

$$M_G = 10^{\frac{10}{20}} = 3.16$$

El sistema es estable dado que se cumple que $\omega_g < \omega_f$. La frecuencia de cruce de ganancia $\omega_g = 0.68$ (rad/s), es menor que la frecuencia de cruce de fase $\omega_f = 1.25$ (rad/s).

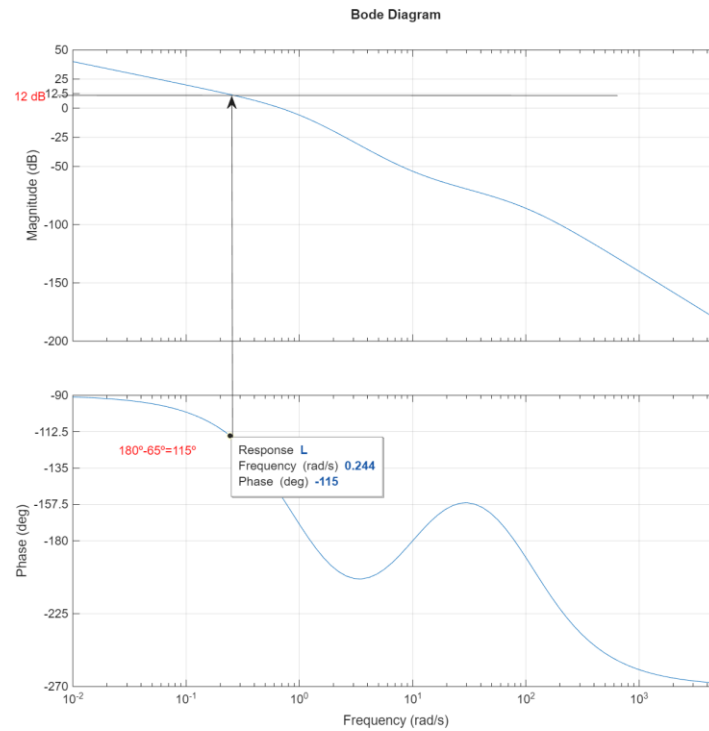
- b) Tenemos que calcular el margen de retardo (retardo crítico a partir del cual el sistema se hace inestable). La expresión de este índice de robustez es:

$$DM = \frac{M_F}{57.3 \cdot \omega_g} = \frac{28.28}{57.3 \cdot 0.68} = 0.72 \text{ seg.}$$

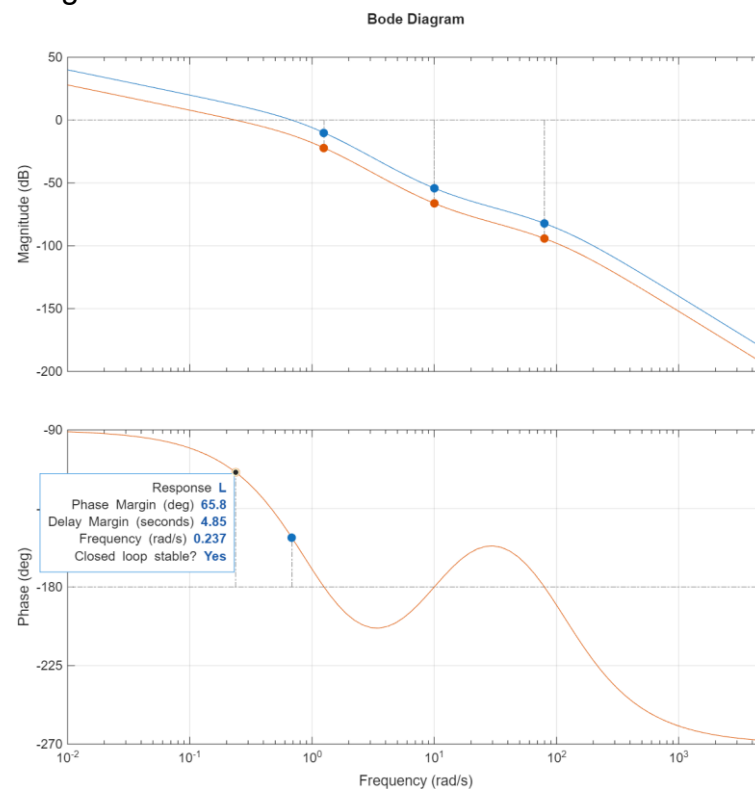
Por lo que si se introduce un retardo de 1 seg. el sistema será **inestable**.

- c) Se pide aumentar el margen de fase, para ello, únicamente hay que desplazar el corte por 0dB (la frecuencia de cruce de ganancia) a la altura correspondiente a la frecuencia de un margen de fase de 65°. Se determina ese punto en la gráfica, que se corresponde aproximadamente con una frecuencia de 0.24 rad/s. Para ese punto, se observa una amplificación de 12 dB. Importante, es un desplazamiento hacia abajo, por tanto, se debe introducir una atenuación. Hay que atenuar 12 dB para que ese punto se convierta en la nueva frecuencia de cruce de ganancia. En todo caso, la expresión para obtener la ganancia del controlador sería:

$$P = 10^{\frac{-12}{20}} = 0.25$$



Aplicando el nuevo regulador nos quedaría, y en comparación con el anterior, el siguiente diagrama de bode.



El nuevo margen de ganancia se obtendría considerando un desplazamiento de -12 dB en todo el rango de frecuencias, por lo que, el nuevo margen de ganancia sería:

$$M_G = 10^{\frac{(10+12)}{20}} = 12.58$$

Para el nuevo regulador diseñado, es decir $P=0.25$, los 3 índices de robustez, margen de ganancia, margen de fase y margen de retardo quedarían como:

$$M_G = 10^{\frac{26}{10}} = 15.58$$

$$M_F = 65.8^\circ$$

$$DM = \frac{65.8}{57.3 \cdot 0.237} = 4.84 \text{ seg.}$$